

CHAPTER 8-5

Video AI Service PoC

지능형 이상 행동 감지 및 자연어 요약 시스템 아키텍처 설계

PART 01

PoC 시스템 아키텍처 설계

YOLOv8, ByteTrack, Video-LLaVA, Vector DB를 결합한 통합 파이프라인

엔드투엔드 데이터 파이프라인

1. Data Ingestion

CCTV 영상 스트림 수집 및
decord 엔진을 통한 가속 다운샘플링

2. Local Detection

YOLOv8 & ByteTrack 결합 기반
다중 객체 검출 및 연속 궤적
실시간 추적

3. Global Reasoning

추출된 대표 키프레임을 Video-LLaVA에
투입하여 사건 맥락 자동
연어 추론

4. Storage & Search

텍스트 요약본 ChromaDB
Vector DB 저장 및 시맨틱 기반
관계 검색 서비스

핵심 컴포넌트의 기술적 역할



YOLOv8 & ByteTrack

프레임 단위 고속 패치 분석을 통해 침입 차량이나 보행자 등 이상 객체를 **정밀 트래킹**하며 고유 아이디를 생성 및 유지합니다.



Video-LLaVA (VLM)

정지 상자의 단순 검출을 넘어 "인물이 차량 뒤에서 은밀히 다가감"과 같이 비디오 전반의 **사건 문맥 요약본**을 생성형 AI로 서술합니다.



Chroma Vector DB

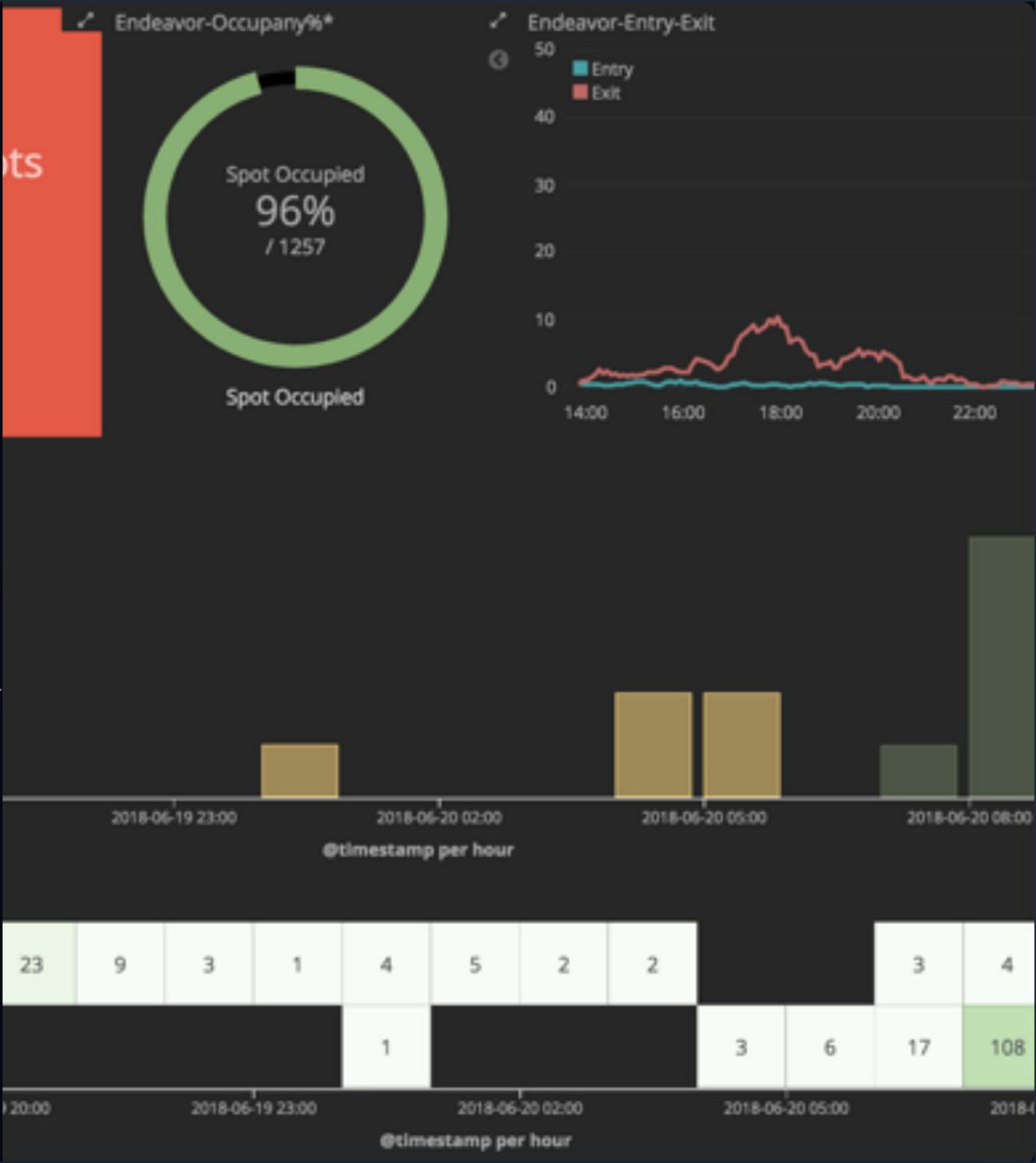
생성된 시공간 자연어 보고서를 벡터 임베딩 후 색인하여, "빨간 옷을 입은 사람이 담을 넘는 영상" 등의 **자연어 질의 검색**을 실현합니다.

이상 행동 감지 관제 시나리오

지능형 상황 인지 흐름

본 PoC는 이상 영역을 자동 타겟팅하여 관제 인력의 피로도를 해소하는 데 중점을 둡니다.

추 추적기가 **임계 구역 이탈**을 감지하는 순간, 즉시 VLM 에이전트가 가동되어 비정상 침입 상황 보고서를 자연어로 일괄 축약하여 관제 센터 대시보드에 즉시 알림 경보를 전송합니다.



비디오 AI 서비스 성능 평가 지표

평가 대상 영역	핵심 측정 지표 (Metrics)	비즈니스/설계 기준에서의 핵심 의미
프레임 추적 (MOT)	MOTA, IDF1, ID Switches	추적 대상이 가려지거나 겹칠 때 고유 식별 번호가 유실되지 않는 견고함 측정
텍스트 요약 (VLM)	BLEU-4, ROUGE-L, CIDEr	생성된 자연어 상황 설명 보고서가 실제 시나리오 정답지와 얼마나 언어적으로 일치하는지 평가
인프라 효율성	Processing FPS, GPU VRAM Usage	실시간 다채널 스트리밍(30 FPS 이상) 처리 수용성 확보 및 비용 최적화를 위한 자원 점유 평가